

DL

# 中华人民共和国电力行业标准

DL/T XXXX—202X

## 快速动态响应同步调相机技术规范

Technical specifications for fast dynamic response synchronous condenser

（报批稿）

2023-XX-XX 发布

2023-XX-XX 实施

国家能源局 发布

目 次

前 言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 调相机运行环境 ..... 1

5 容量等级及无功调节范围 ..... 2

6 主要技术性能要求 ..... 2

附 录 A （资料性） 调相机励磁控制 ..... 7

# 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国电力企业联合会提出；

本文件由电力行业电机标准化技术委员会（DL/TC 09）归口；

本文件起草单位：中国电力科学研究院、国网经济技术研究院有限公司、国家电网有限公司特高压建设部、东方电气集团东方电机有限公司、上海电气电站设备有限公司上海发电机厂、哈尔滨电机厂有限责任公司、国电南瑞科技股份有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、国网山东省电力公司电力科学研究院、华北电力科学研究院有限责任公司、青海黄河上游水电开发有限责任公司、中广核风电有限公司、特变电工股份公司、通辽市青格洱新能源有限公司。

本文件主要起草人：李志强、蒋维勇、杨鹏程、王拯元、咸哲龙、王彦滨、石祥建、许其品、肖洋、王东阳、曹志伟、谢欢、李文锋、何凤军、薛宁、黄浩、王勇、阮绵照、周成、赵旭峰、李积霞、李朝科、施俊俊、朱志佳、朱宏超、李彦龙、沈德、宋山茂、李光明、张新刚、陈树桥、张杰、刘柏延。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

# 快速动态响应同步调相机技术规范

## 1 范围

本文件规定了快速动态响应同步调相机主要技术性能及其参数要求。  
本文件适用于额定容量 300MVA 及以下快速动态响应同步调相机，其他容量等级可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 755 旋转电机 定额和性能
- GB/T 1029 三相同步电机试验方法
- GB/T 4831 旋转电机产品型号编制方法
- GB/T 7064 隐极同步发电机技术要求
- GB/T 7409.3 同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求
- GB/T 7894 水轮发电机基本技术条件
- GB/T 10068 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值
- GB/T 10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法
- GB/T 20140 隐极同步发电机定子绕组端部动态特性和振动测量方法及评定
- DL/T 793.1 发电设备可靠性评价规程 第1部分：通则
- DL/T 861 电力可靠性基本名词术语
- DL/T 1348 自动准同期装置通用技术条件
- DL/T 2024 大型调相机型式试验导则
- DL/T 2122 大型同步调相机调试技术规范
- DL/T 5204 发电厂油气管道设计规程
- JB/T 10392 透平型发电机定子机座、铁心动态特性和振动试验方法及评定

## 3 术语和定义

GB/T 755、GB/T 7064、DL/T 793.1 、DL/T 861 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**快速动态响应同步调相机** fast dynamic response synchronous condenser

具有快速动态无功调节和短时过载能力，主要用于向系统提供动态电压支撑，同时兼具稳态无功补偿功能的同步调相机。

### 3.2

**分布式调相机** distributed condenser

分散安装在新能源场站、汇集站等场合，通常容量不大于 50MVA 的同步调相机。

## 4 调相机运行环境

- 4.1 调相机采用室内或室外安装型式。
- 4.2 运行海拔不超过 1000m，海拔高于 1000m 时应按工程实际进行设计和检验修正。